西南交通大学
Southwest Jiaotong University

第六章　湿空气

6-1　湿空气概述

湿空气 = 干空气 + 水蒸气

工程上常将大气中的湿空气作为工质。对空压机、风冷器等设备，由于空气中水蒸气的含量和集态在过程中不发生变化（无相变），因此不单独考虑其影响。

但对于空气调节、物料烘干、采暖通风、冷却塔等工程而言，空气中所含水蒸气常发生相变，其状态和数量起着重要的作用，因此水蒸气的影响不能被忽略。

湿空气 = 干空气 + 水蒸气

$$\begin{cases} p = p_{\mathrm{a}} + p_{\mathrm{v}} \\ R_{\mathrm{g}} = \dfrac{R}{M} \end{cases}$$

……

常压下湿空气中水蒸气的分压力很低，处于过热状态，因此，

工程上将湿空气作为**理想气体混合物。**

水蒸汽分压力大小直接反映了水蒸汽含量的多少

未饱和(湿)空气：

干空气＋过热水蒸气　（$p_V < p_s$）

水蒸气分压力 p_V 低于湿空气温度 t 所对应的饱和压力 p_s，仍具有吸湿能力。

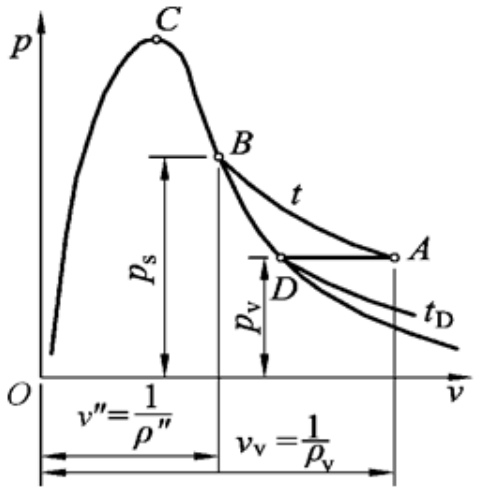
饱和(湿)空气：

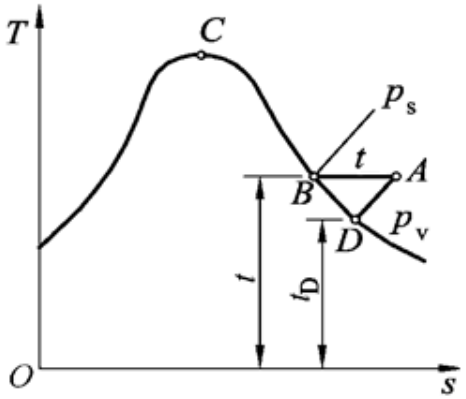
干空气＋饱和水蒸气　（$p_V = p_s$）

饱和空气中水蒸气含量达到了其所处状态的最大值，不再具有吸湿能力。

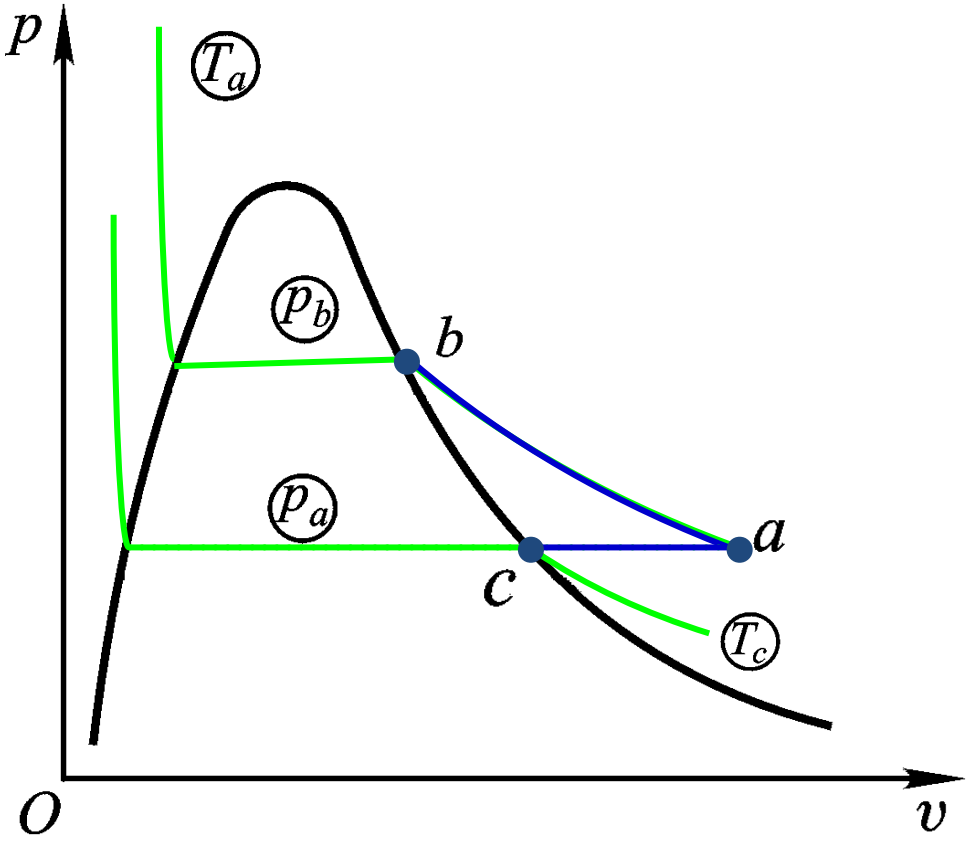
未饱和空气中的水蒸气处于过热蒸气区，如下图A点。

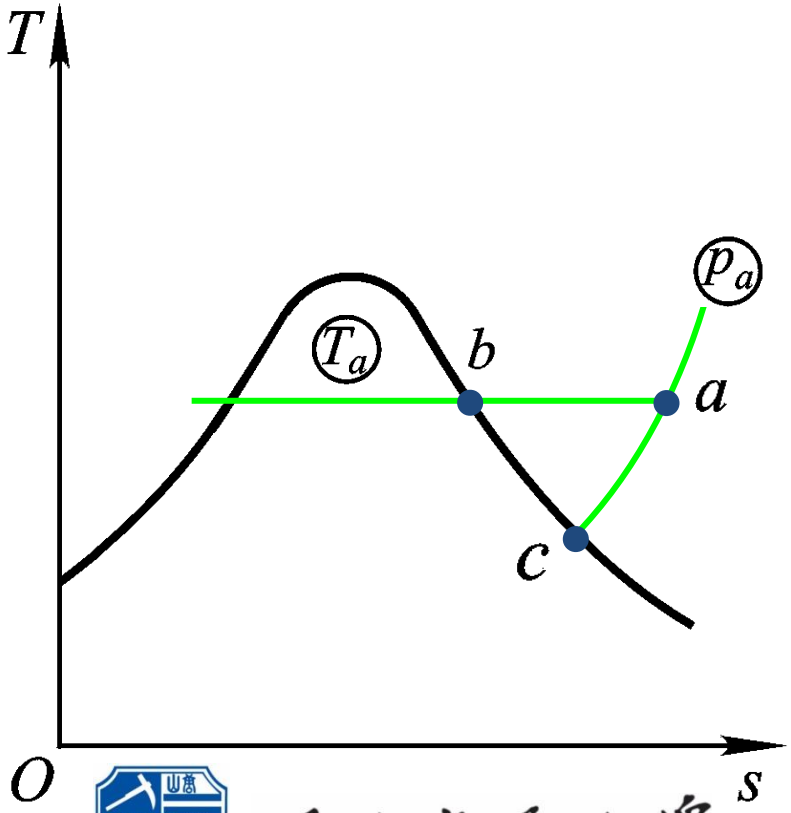
饱和空气中的水蒸气状态位于干饱和蒸气线上，如下图B、D点。





空气达成饱和的途径 $\begin{cases} t\text{不变，}p_v\text{上升，}p_v = p_s(t) \\ p_v\text{不变，}t\text{下降，}t = t_s(p_v) \end{cases}$





6-2 湿空气的状态参数

湿空气压力：　$p = p_a + p_V$　（道尔顿定律）

p_a——干空气分压力

p_V——水蒸气分压力（通常很低）

大气中的湿空气，$p = p_b$　$p_V < p_b$

湿空气温度：　$t = t_a = t_v$　（理想气体混合物）

湿空气的压力和温度可直接测量得到。

饱和(湿)空气 → 水蒸气含量为最大量，由 p 和 t 可确定其状态。此时p_v和 t 为一对饱和状态参数

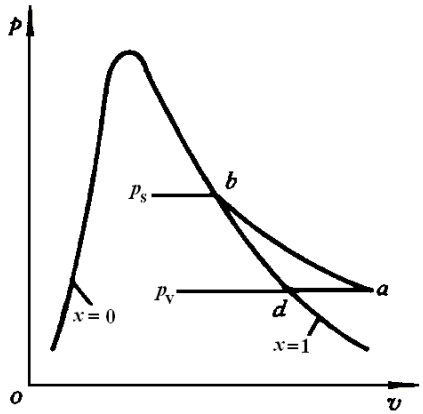
未饱和(湿)空气 → 水蒸气含量不确定，除 p、t 外，还需湿空气中水蒸气含量的参数，如 p_V 等来确定其状态。此时p_v和 t 不是一对饱和状态参数

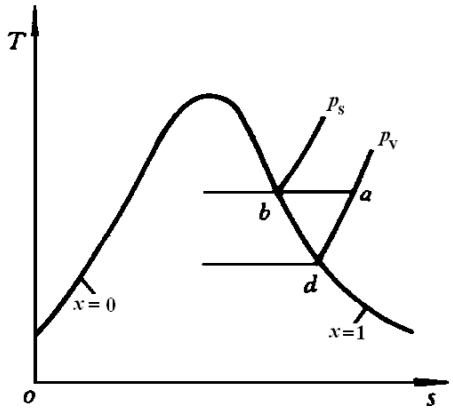
反映湿空气中水蒸气含量的参数除水蒸气分压力p_v外，还有以下各参数：露点温度 t_D、绝对湿度ρ_V、相对湿度φ、比湿度 ω、湿球温度 t_w 或焓 h 中的任意一个参数

露点温度 t_D：对应水蒸气分压力 p_v 下的饱和温度。

即：p_V 不变，t 降低至 p_V 对应的 t_s 时，未饱和空气变为饱和空气，继续降低温度将会有水蒸气凝结析出（结露）。

$$p_V\uparrow \rightarrow t_D\uparrow \qquad t_D=f(p_V)$$





空气饱和与否取决于t，p_v

如

$t/^\circ C$	1	10	20	30
p_s / kPa	0.6556	1.2279	2.3385	4.2451

当 $p_v = 1.2279$ kPa

- $20^\circ C$ $p_v < p_s$ 空气未饱和
- $10^\circ C$ $p_v = p_s$ 空气饱和
- 1°C? $p_v = p_{v,max} = 0.6556$ kPa 空气饱和

冬季外窗内侧结露

湿空气的湿度

（1）绝对湿度ρ_V (湿空气中水蒸气的密度)

定义式:

$$\rho_V = \frac{m_V}{V} = \frac{1}{v_V} = \frac{p_V}{R_{g,V}T}$$

式中　$R_{g,V} = 461.5\ [\mathrm{J/(kg \cdot K)}]$

对饱和湿空气:

$$\rho_V = \rho_{V,s}$$

p_v 数值不能直接反映湿空气吸湿能力的大小，

t / °C	1	10	20	30
p_s / kPa	0.6556	1.2279	2.3385	4.2451

如 p_v = 0 .655 6 kPa，1℃时 $p_v = p_s$，无吸湿能力

10℃时　p_v差异很小，　$p_v < p_s$，有吸湿能力。

(2) 相对湿度 φ（饱和度）

定义：湿空气的水蒸气分压力与同温度下饱和湿空气的水蒸气分压力之比。

定义式：

$$\varphi = \frac{\rho_V}{\rho_{V,s}} = \frac{p_V}{p_s} \le 1 \qquad \therefore \quad p_V = \varphi p_s$$

$$0 \le \varphi \le 1 \quad \begin{cases} =0 & \text{干空气} \\ 0 < \varphi < 1 & \text{未饱和空气} \\ =1 & \text{饱和空气} \end{cases}$$

吸湿能力下降

φ 越小，吸湿能力越强。干空气 $\varphi = 0$，吸湿能力最强；饱和空气，$\varphi = 100\%$，吸湿能力为零。

相对湿度φ反映的是湿空气中水蒸汽含量接近饱和的程度，而饱和状态是跟温度相关的。温度越高，空气能容纳的水蒸汽越多，即空气温度越高越不容易饱和。

冬季湿冷

夏季湿热

相对湿度接近，含湿量谁大？

(3) 比湿度 ω （含湿量）

定义：相对于1 kg干空气(不变)所含有的水蒸气的质量。

定义式: $$\omega = \frac{m_V}{m_a} = \frac{\rho_V}{\rho_a}$$ （由$m=\rho V$ 推得）

由理想气体状态方程可得：$\omega = f\ (p_v)$

$$\omega = \frac{m_V}{m_a} = \frac{R_{g,a}}{R_{g,V}} \cdot \frac{p_V}{p_a} = \frac{M_V}{M_a} \cdot \frac{p_V}{p_a} = \frac{18.015}{28.965} \cdot \frac{p_V}{p_a}$$

$$=0.622\frac{p_V}{p_a}=0.622\frac{p_V}{p-p_V}=0.622\frac{\varphi p_s}{p-\varphi p_s}$$

当湿空气压力为大气压力时，有

$$\omega=0.622\frac{p_V}{p_b-p_V}=0.622\frac{\varphi p_s}{p_b-\varphi p_s}$$

当大气压力一定时，水蒸气分压力和含湿量近似直线关系。水蒸气分压力越大，含湿量也随着增大。

最大含湿量(饱和状态)

$$\omega_{\max} = 0.622\frac{p_s}{p_b - p_s}$$

$T\uparrow \rightarrow p_s\uparrow \rightarrow \omega_{\max}$，湿空气中所能容纳水蒸气的极限值越大。

注意：

对1 kg干空气，湿空气的总量为（1 + ω）kg。

解释：

- 一定温度下，湿空气的含湿量可以达到最大限度；
- 湿空气中的水蒸汽含量达到最大限度时，多余水蒸汽就会凝结成水从空气中析出,此时的水蒸气分压力称为饱和水蒸气分压力P_s；
- 饱和水蒸汽分压力 P_s是温度的单值函数，也即P_s值仅取决于温度，温度越高，P_s值越大。

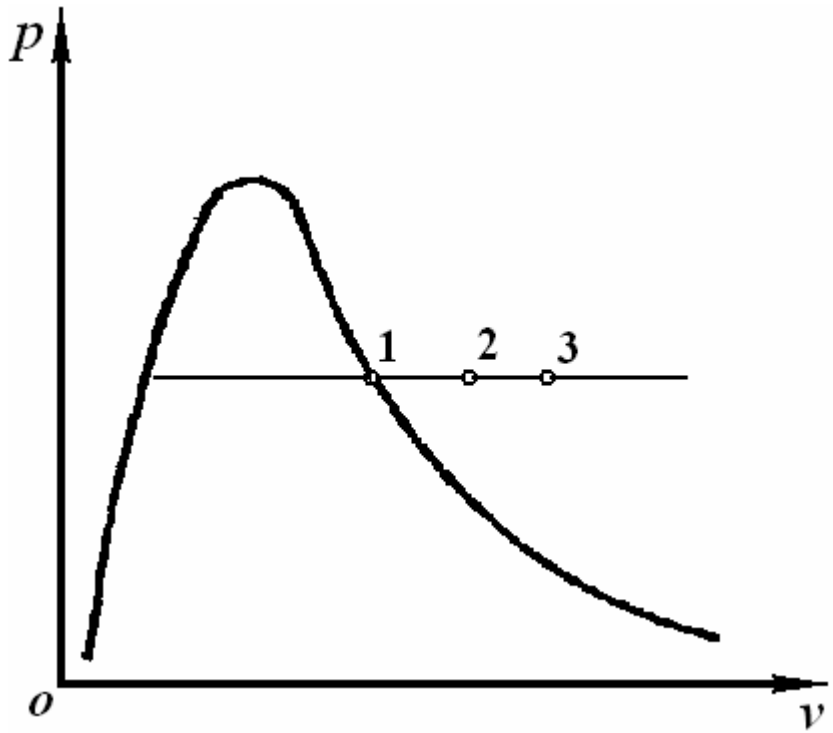
冬季外窗内侧结露

送风口结露

含湿量与相对湿度总结：

- 当大气压力P_b一定时，水蒸汽分压力P_v只取决于含湿量ω。含湿量ω随水蒸汽分压力P_v的升高增大，反之亦然。
- 当含湿量ω一定时，水蒸汽分压力P_v随大气压力P_b的增加而上升，反之亦然。
- 含湿量ω能确切反映空气中含的水蒸汽量的多少，但不能反映空气的吸湿能力，不能表示湿空气接近饱和的程度。
- 相对湿度φ能反映湿空气中水蒸汽含量接近饱和的程度，但不能表示水蒸汽的含量。
- φ值小，表示空气离饱和程度远，空气较为干燥，吸收水蒸汽能力强；φ值大，表示空气更接近饱和程度，空气较为潮湿，吸收水蒸汽能力弱。

已知图中1、2、3各点在同一等压线上，试比较其ρ_v、φ 及 ω 的大小



解

$$p_{v1} = p_{v2} = p_{v3}$$

$$T_1 < T_2 < T_3$$

$$p_{s1} < p_{s2} < p_{s3}$$

$$\varphi_1 > \varphi_2 > \varphi_3$$

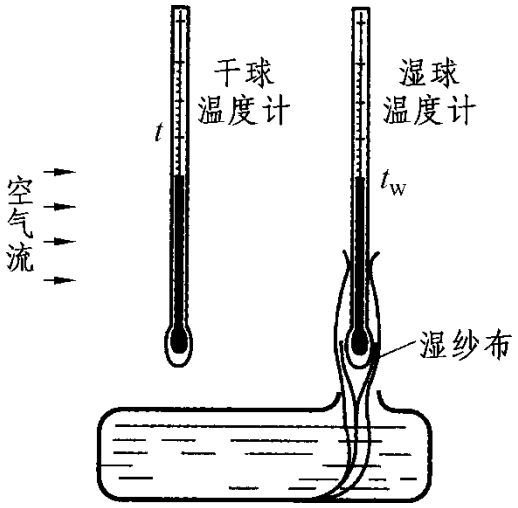
$$\rho_{v1} > \rho_{v2} > \rho_{v3}$$

$$d_1 = d_2 = d_3$$

干球温度 t 和湿球温度 t_w

干湿球温度(计)

干湿球温度计由两支相同的普通温度计构成，其组成结构如图所示。

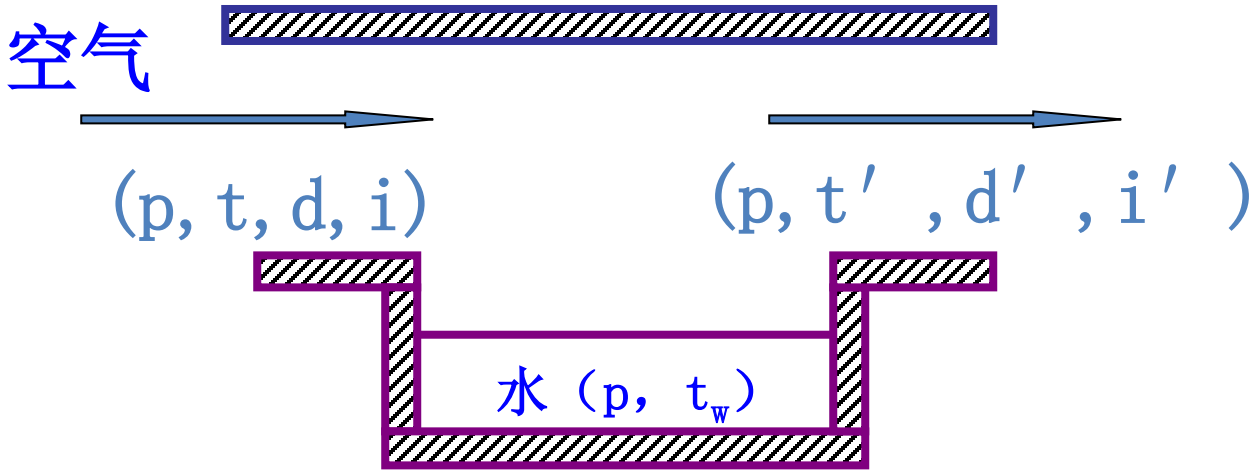


干球温度 t：暴露在空气中的温度计测得的湿空气的温度。

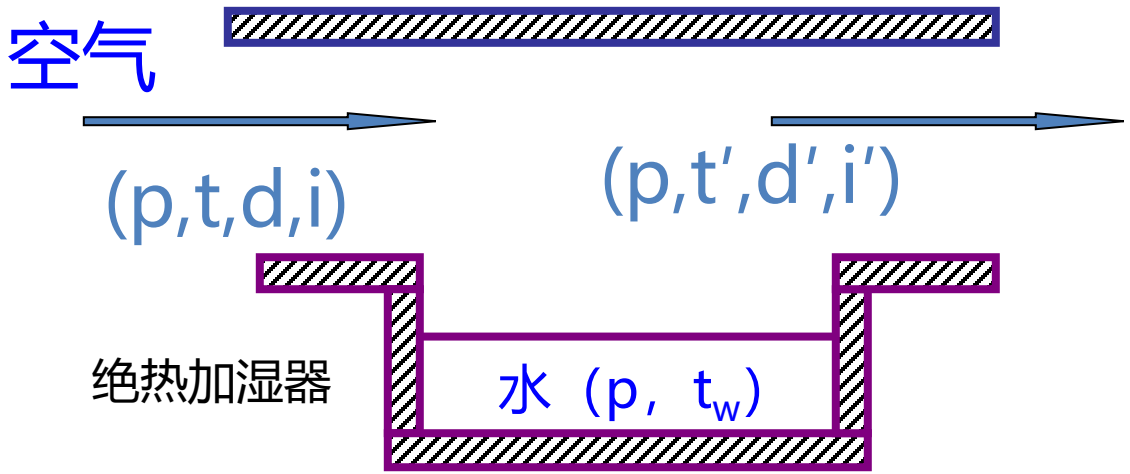
湿球温度 t_w：用湿纱布包裹的湿球温度计测得的湿纱布的温度。

湿球温度

湿球温度是在定压绝热条件下，空气与水直接接触，达到稳定热湿平衡时的绝热饱和温度，也称热力学湿球温度。



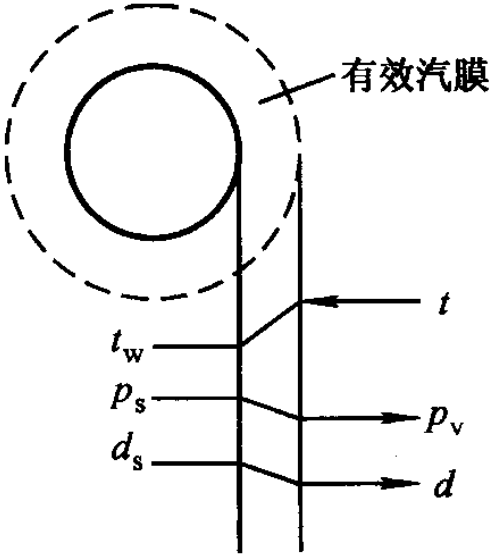
绝热加湿器



初始水温的高低不影响 t_s

经过足够长的时间，当水温变化某一数值时，空气向水面的温差传热恰好补充水分蒸发所吸收的汽化热，此时水温不再下降，这一稳定的温度为湿球温度。此时，出口空气达到饱和，由湿球温度定义可知，t′即为进口空气的湿球温度，即$t' = t_w$。

★ 干球温度、湿球温度和露点的关系



有效汽膜层内——饱和

$$p_{v,\text{汽膜}}(=p_s) > p_{v,\text{主流}}$$

饱和温度　　饱和温度

t_w　　t_d

$$t \geq t_w \geq t_d$$

$$d = 0.622\frac{p_v}{p_a} = 0.622\frac{p_v}{p-p_v} \approx 0.622\frac{p_v}{p} \longrightarrow d_{\text{汽膜}} > d_{\text{主流}}$$

未饱和空气

- 湿球温度计周围水蒸气的分压力增大，其对应的饱和温度 $t_w > t_D$；
- 水分蒸发带走热量，所以，$t_D < t_w < t$。

饱和空气

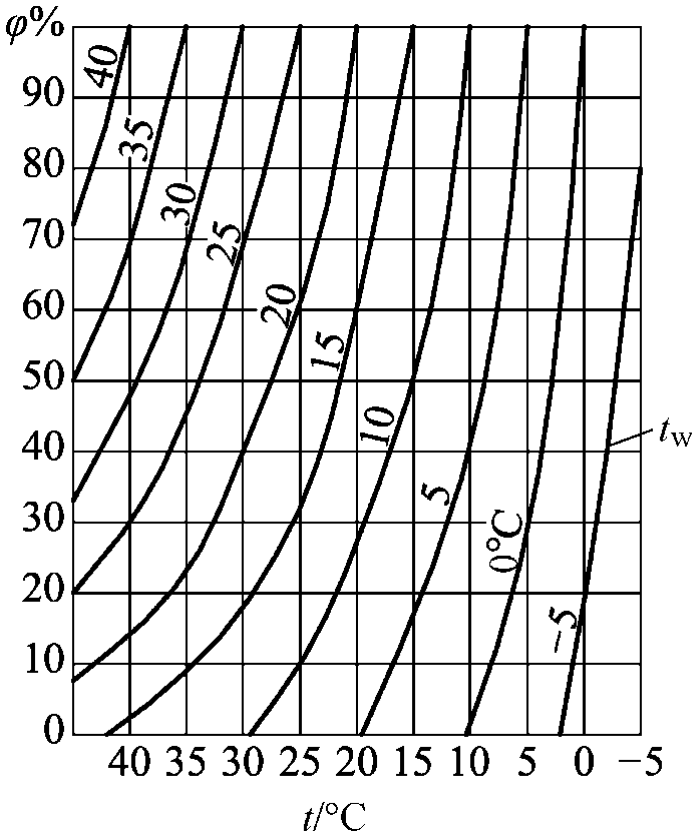
- 蒸发与凝结达到动态平衡，水蒸气的分压力不变，不再带走热量，故，$t_D = t_w = t$。

湿空气相对湿度　$\varphi\downarrow\rightarrow$ $(t - t_w)\uparrow$

由干—湿球温度求水蒸气分压力的途径：

- 在干—湿球温度计上读得 t 和 t_w；
- 从图表中查得相对湿度φ的值（利用干湿球温度和相对湿度的关系图，有时该图表(刻度)直接附在干湿球温度计上，可在温度计标尺上读出相对湿度φ）；

P.101图6.5(右图) 即为干湿球温度和相对湿度的关系曲线。



➢ 由 $p_v=\varphi p_s$可求得 p_v 。

湿空气的焓

定义：含有1 kg 干空气的湿空气的焓

$$h = h_a + \omega h_V \quad \text{kJ/kg（a）}$$

假定，0°C 时干空气的焓值为0，则

$$h_a = 1.005\,t$$

又 $$h_V = 2501 + 1.86t$$ （经验公式）

则 $h = 1.005\,t + \omega（2501 + 1.86\,t）$ kJ/kg（a）

这时已知 t 和 h，可求得 ω，从而求得 p_v。

由于工程上所用湿空气一般为未饱和湿空气。所以水蒸气可看做理想气体。湿空气的其他参数，可利用理想气体混合物的有关公式计算。

湿空气状态参数总结：

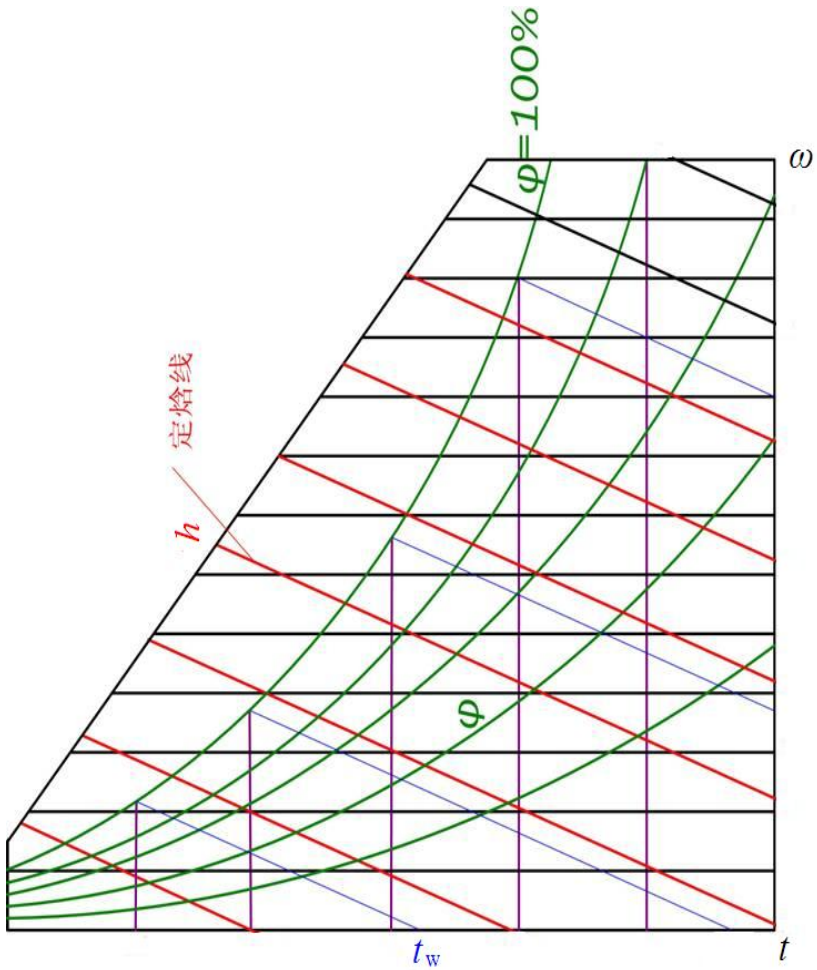
	饱和湿空气	未饱和湿空气
独立状态参数	p、t	p、t 和 p_v 或露点温度 t_D、绝对湿度 ρ_V、相对湿度 φ、比湿度 ω、湿球温度 t_w 或焓 h 中的任意一个参数
可测状态参数	—	p、t、t_D、t_w
不可测状态参数	—	ρ_v、φ、ω、h

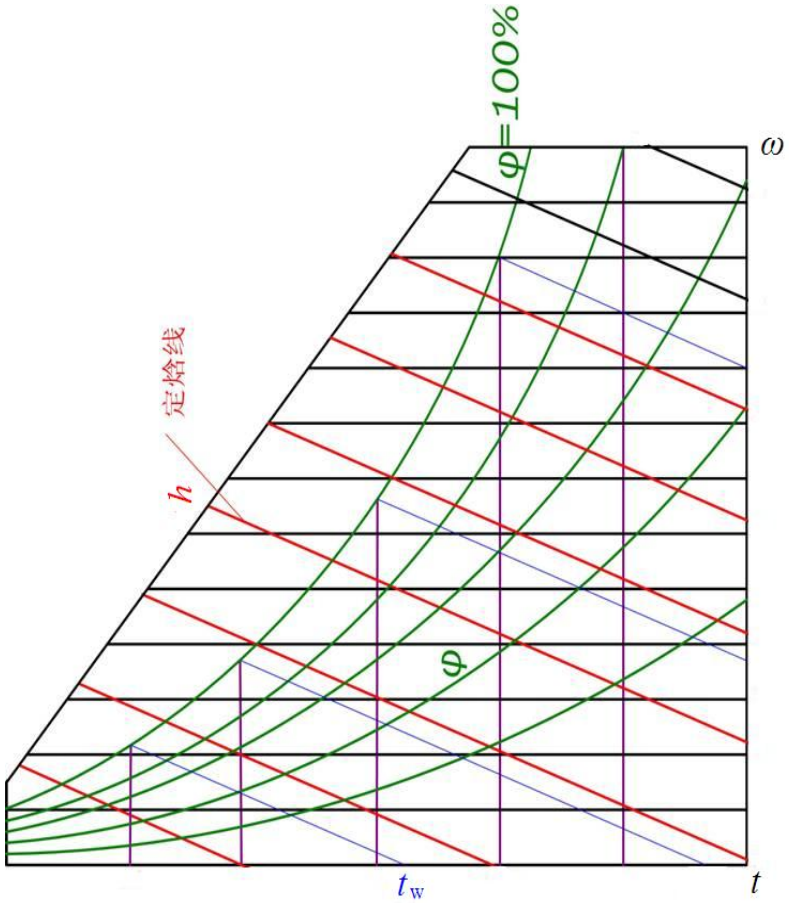
6-3 湿空气的湿度图

（1）湿温（ω-t）图

- 横坐标—温度 t
- 纵坐标—比湿度 ω
- 绿线—等相对湿度线 φ
- 红线—等焓线 h
- 蓝线—等湿球温度线 t_w

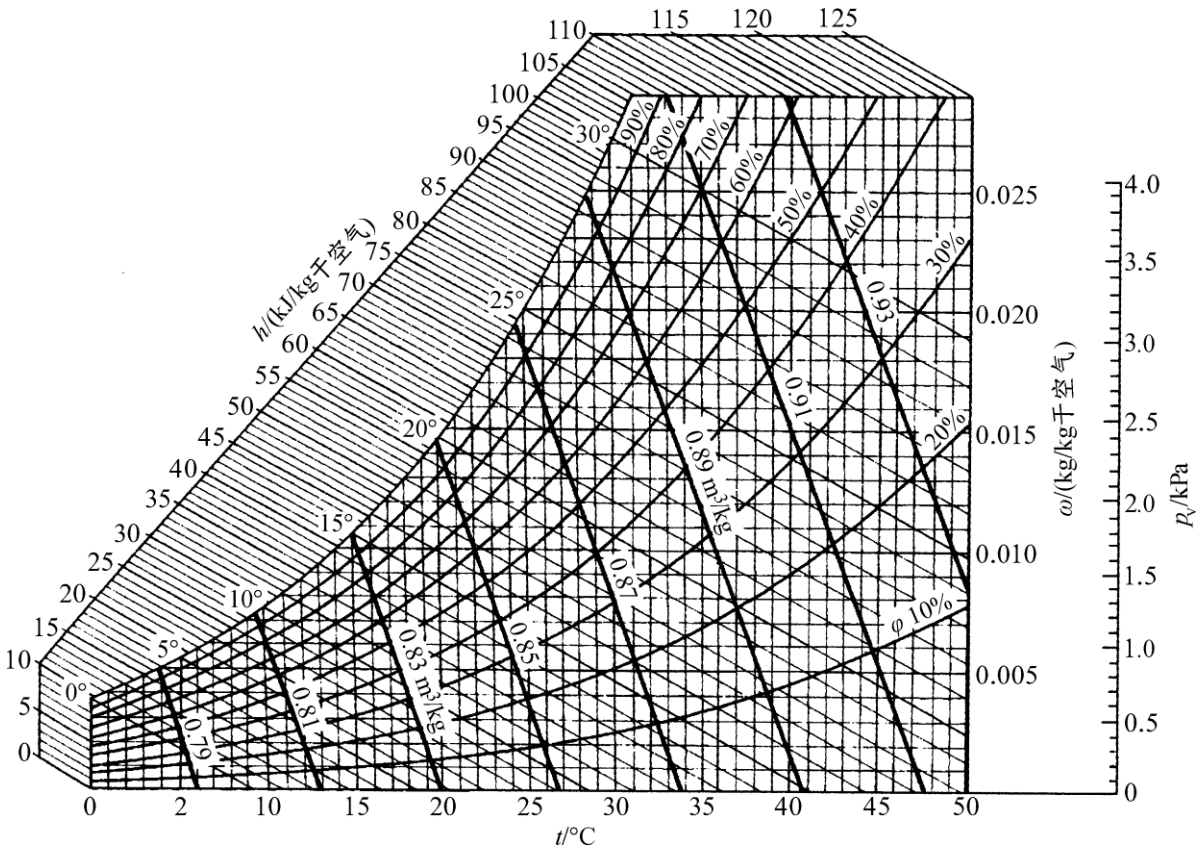
(与等 h 线近似平行)





- 定 ω 线与 $\varphi=100\%$ 线交点的横坐标为露点温度。饱和空气：$t_D=t_w=t$

➢ 定比容线比等焓线陡，见教材图 6.7 中粗实线。



注意：湿度图的使用条件：

$p_b = 0.1$ MPa

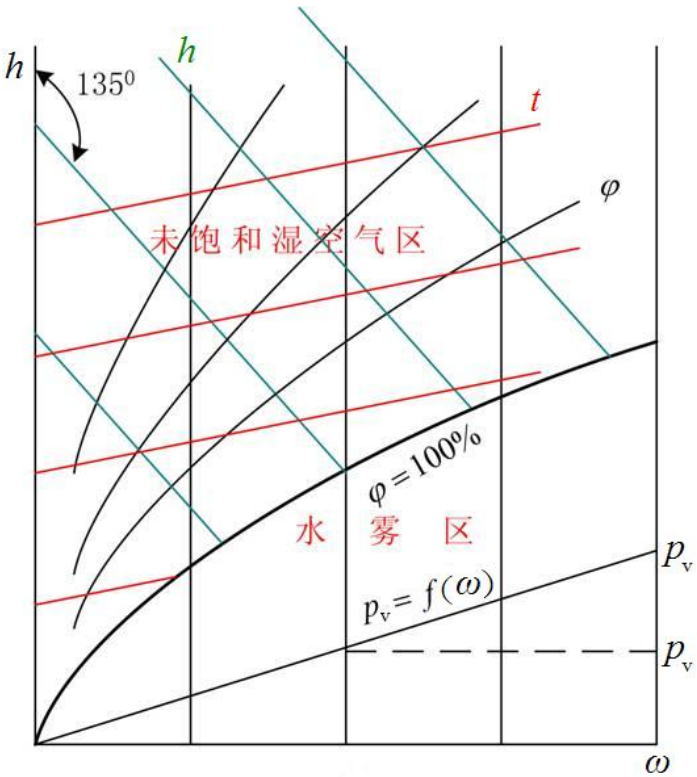
提示：

在有些湿度图上没有定 t_w 线，可利用定 t_w 线与等 h 线近似平行的特点，从湿空气状态点作等 h 线与 $\varphi = 100\%$ 的饱和空气线相交，其交点的干球温度 t 即近似为湿空气的 t_w，因为饱和空气线上的 $t = t_D = t_w$。

注意：未饱和空气 $t > t_w > t_D$。

（2）焓湿（h-ω）图

- 等温线向右稍发散（不平行）；
- φ = 100% 的线为饱和空气线，也是露点线；
- 等 h 线与纵轴夹角为135° 角；
- p_V 随 ω 线性变化，读数在右边。



使用条件：$p_b = 0.1\text{MPa}$

例1：设大气压力为0.1 MPa，温度为30°C，相对湿度$\varphi = 0.4$，试求湿空气的 t_D、ω 及 h。

解：（1）计算法

① 由水蒸气表（附表4）查得 $t = 30°C$时对应的 $p_s = 4.2451$ kPa，则水蒸气的分压力

$$p_v = \varphi p_s = 0.4 \times 4.2451 = 1.698 \quad \text{kPa}$$

由 p_v 查水蒸气表（附表5），相对应的 $t_s \approx 15$ °C，即: $t_D \approx 15$ °C。

②
$$\omega = 0.622\frac{p_{\mathrm{V}}}{p_{\mathrm{b}} - p_{\mathrm{V}}} = 0.622\frac{1.69804}{100 - 1.69804}$$

$$= 0.01074\,[\mathrm{kg/kg(a)}]$$

③
$$h = 1.005\boldsymbol{t} + \omega(2501 + 1.86\boldsymbol{t})$$

$$= 1.005 \times 30 + 0.01074(2501 + 1.86 \times 30)$$

$$= 57.61\ \ [\mathrm{kJ/kg(a)}]$$

（2）图解法

① 由$t = 30\ ^\circ\mathrm{C}$和$\varphi = 0.4$在 ω-t 图上找到该状态点（未饱和空气），然后沿定 ω 线（即定p_v线）向左移动，直到与露点线（$\varphi = 100\%$）相交，该交点对应的横坐标即为露点温度、由图可查得：

$$t_D \approx 15\ ^\circ\mathrm{C}$$

② 原始状态点所对应的纵坐标即为 ω 值，由图可查得：

$$\omega \approx 0.0105 \ \ \mathrm{kJ/kg(a)}$$

③ 从原始状态点沿定 h 线向左上方，可查得：

$$h \approx 57.5 \ \ \mathrm{kJ/kg(a)}$$

6-4 湿空气的热力过程实例分析

湿空气的基本热力过程有加热、冷却、加湿、去湿以及混合等。这些过程在工程上可看作稳定流动。实际工程应用中是几种基本热力过程的组合。

1. 物料烘干过程

- 未饱和空气在加热器中定压加热，t 升高、h增加、φ 下降、吸湿能力提高，但 ω 保持不变。过程加热量为

$$q = h_2 - h_1$$

- 加热后的空气在干燥器中放热，空气的 h 减少；被烘干物体吸收热量使水分蒸发，又将减少的 h带入空气。该过程 h 不变、t 降低、ω增加。

因此，物料烘干是定压加热+绝热加湿过程的组合过程。

2. 空气调节过程

- 环境空气在冷却器中先定压冷却到露点温度，t 降低、h降低、φ 增加、吸湿能力降低，ω 不变；然后继续降温，湿空气状态沿露点线（φ=100%）下移，水蒸气凝结析出，ω 降低。
- 冷却去湿后的空气进入加热器中定压加热，在 ω 不变的条件下，加热到要求的温度和相对湿度。该过程 t 升高、h增加、φ 下降、吸湿能力提高，ω 不变。

因此，空气调节是冷却去湿+定压加热的组合过程。

注意：冷却去湿与单纯的定压冷却过程不同。单纯的冷却过程中，湿空气最多被冷却到露点温度，但没有析湿过程。

- 定压冷却是定压加热的逆过程。在定压冷却过程中，湿空气 t 降低、h 降低、φ 增加、吸湿能力降低，但 ω 保持不变。过程的放热量为

$$q = h_1 - h_2$$

- 析湿过程中湿空气状态沿露点线（$\varphi = 100\%$）下移，水蒸气凝结析出，湿空气 t 降低、h 降低、ω 降低、但 $\varphi = 100\%$ 不变。

析湿过程中冷凝水带走的热量与总的冷却传热量相比很小，在计算中可以忽略冷凝水的焓值。因此，冷却去湿过程的传热量仍可近似用过程初终态的焓差计算，即

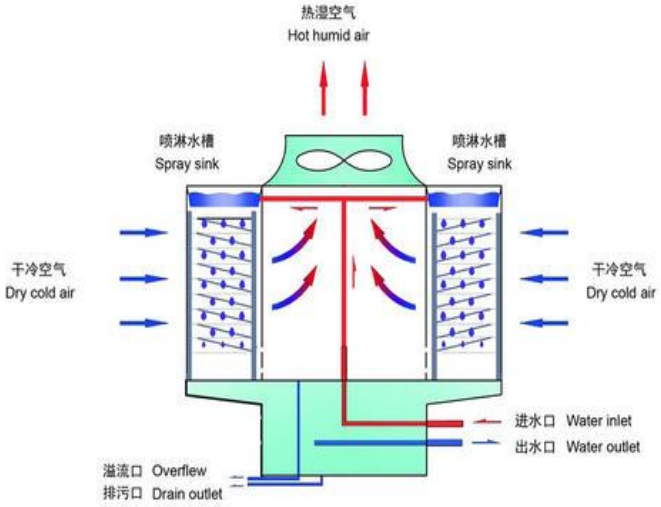
$$q = h_1 - h_3$$

3. 冷却塔蒸发冷却过程

大型蒸汽动力装置和大型空调设备冷凝器中的冷却水都需循环使用，一般采用在冷却塔中对冷却水进行蒸发冷却。

冷却塔的基本工作原理：

- 来自冷凝器的热水从冷却塔顶部向下喷淋，以形成细滴利于蒸发，未饱和空气在通风机的作用下自塔底部逆流而上。塔的中部装有填料，以增大水与空气的接触面积和接触时间。当水和空气接触时，发生热质交换。



- 在冷却塔顶部，接近饱和状态的空气带着一定的水分及汽化潜热从塔顶排出，而冷却后的水则从塔底部流出，并与补充水一起被水泵再次输送到冷凝器中去。湿空气在冷却塔中经历的过程是升温、增焓、增湿过程。

热质交换机理：

当水和空气接触时，一方面水和空气之间有温差传热（显热），另一方面水蒸发气化时又从水和空气中吸收热量（潜热），蒸发后的水蒸气又被空气所吸收（传质）。

冷却塔蒸发冷却的优缺点：

- 冷却塔的冷却效果优于间壁式换热器。

原因：冷却塔蒸发冷却理论上可以使热水冷却到接近空气的温度 t，但水蒸发吸收水中的热量，所以热水理论上可冷却到空气的湿球温度t_w，而间壁式换热器最低只能将热水冷却到接近空气的温度 t。

- 缺点是水有蒸发损失，需要补充水。

4. 绝热混合过程

为了提高空调的经济性，常采用室内回风和室外新风混合的方法，获得温度、湿度符合要求的空气。在混合过程中，气流与外界的热交换很少，故可看作绝热混合过程。

根据干空气的质量守恒：　$m_{a1}+m_{a2}=m_{a3}$

水蒸气的质量守恒：　$m_{a1}\omega_1+m_{a2}\omega_2=m_{a3}\omega_3$

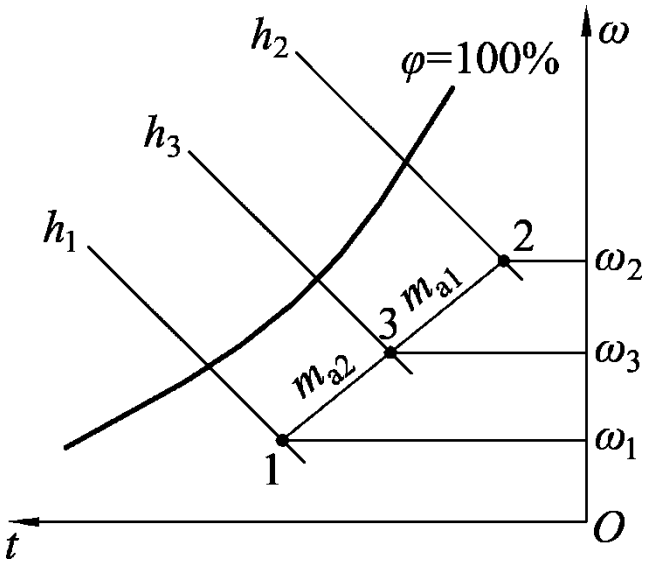
湿空气的能量守恒：　$m_{a1}h_1+m_{a2}h_2=m_{a3}h_3$

由上述关系可得到如下关系式

$$\frac{m_{a1}}{m_{a2}}=\frac{\omega_2-\omega_3}{\omega_3-\omega_1}=\frac{h_2-h_3}{h_3-h_1}$$

上式表明，在 ω-t 图上，如果把参与混合的两股湿空气的状态点1、2用直线相连，那么，混合后湿空气的状态点3也位于该直线上，而且1—3线段与2—3线段的长度比等于m_{a2}与m_{a1}的比。

湿空气绝热混合过程如图所示。



因此，用图解法确定两股湿空气混合后的状态点非常方便。

例2 大气压力$p = 0.1\ \mathrm{MPa}$，室外空气温度$t_1 = 34\ ^\circ\mathrm{C}$，相对湿度 $\varphi_1 = 70\%$，要求室内空气温度 $t_3 = 25\ ^\circ\mathrm{C}$，相对湿度$\varphi_3 = 60\%$，空气供应量 $\dot{m}_a = 50\mathrm{kg/min}$，试计算：

（1）每分钟需要除去的水分；

（2）每分钟冷却介质应带走的热量；

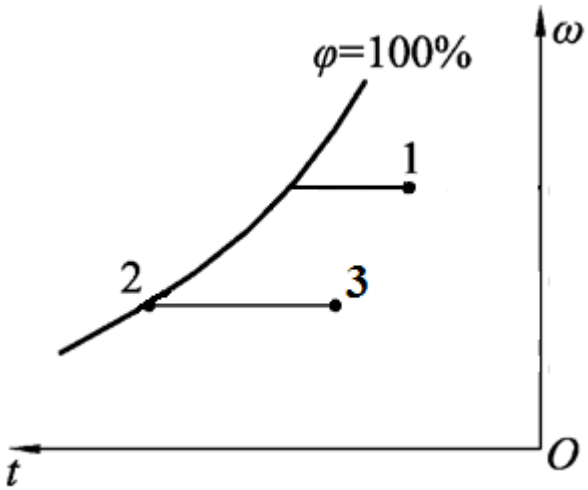
（3）每分钟加热器加入的热量。

解：空调过程如6-4所述，即先冷却去湿，然后再定压加热。

由 $t_1=34\ ^\circ\mathrm{C}$，相对湿度 $\varphi_1=70\%$，在 ω-t 图上确定状态点1，并查得

$$\omega_1=0.023\ 5\ \mathrm{kg/kg(a)},$$

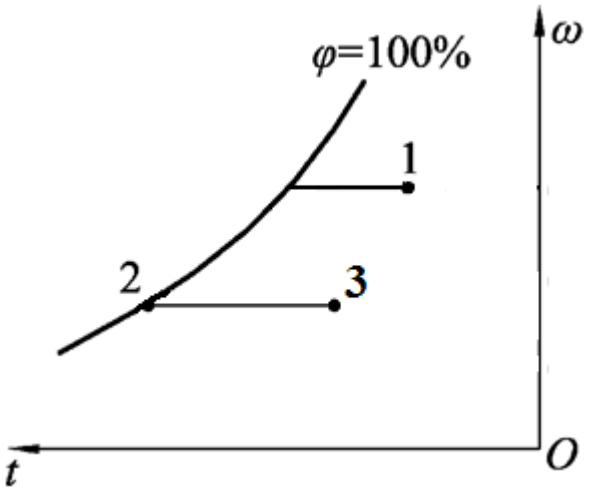
$$h_1=94.8\ \mathrm{kJ/kg(a)}$$



由 $t_3 = 25\ ^\circ\mathrm{C}$，相对湿度 $\varphi_3 = 60\%$，在ω-t图上确定状态点3，并查得

$$\omega_3 = 0.012\ \mathrm{kg/kg(a)}$$

$$h_3 = 56\ \mathrm{kJ/kg(a)}$$



冷却去湿后的状态点2位于露点线上，且有：

$$\omega_2 = \omega_3 = 0.012\ \mathrm{kg/kg(a)}$$

所以

$$h_2 = 47.5\ \text{kJ/kg(a)}, \qquad t_2 = 16.7\ ^\circ\text{C}$$

（1）每分钟需要除去的水分为

$$\Delta \dot{m}_\text{v} = \dot{m}_\text{a}(\omega_1 - \omega_2) = 50 \times (0.023\ 5 - 0.012) = 0.575\ \ (\text{kg/min})$$

（2）每分钟冷却介质应带走的热量为1—2过程的焓降减去凝结水的焓

$$\dot{Q}_{12} = \dot{m}_a(h_1 - h_2) - \Delta\dot{m}_v h_v = \dot{m}_a(h_1 - h_2) - \Delta\dot{m}_v c_w t_2$$
$$= 50 \times (94.8 - 47.5) - 0.575 \times 4.186 \times 16.7 = 2324.8 \quad (\text{kJ/min})$$

式中　c_w —— 水的比热容。

凝结水的焓 h_V 也可用 t_2 所对应的饱和水的焓值，均为近似值。

若用 t_2 所对应的饱和水的焓值，每分钟冷却介质应带走的热量为

$$\dot{Q}_{12}=\dot{m}_a(h_1-h_2)-\Delta\dot{m}_V h_V=50(94.8-47.5)-0.575\times 72.57$$

$$=2365-41.73=2323.27\ (\mathrm{kJ/min})$$

也可忽略冷凝水的焓，即

$$\dot{Q}_{12}=\dot{m}_a(h_1-h_2)=2365\ (\mathrm{kJ/min})$$

相对误差为：　$\dfrac{41.73}{2365}=1.796\ \%$

（3）每分钟加热器加入的热量为

$$\dot{Q}_{23}=\dot{m}_a(h_3-h_2)=50\times(56-47.5)=425\ \ (\mathrm{kJ/min})$$

作业：5.1，5.9，6.3，6.4